北京师范大学《大学物理》2019-2020

第一学期《大学物理》期末考试试卷（A）

考试方式： 半开卷　　任课教师姓名：_____

学院_____　专业_____　班级_____

学号_____　姓名_____　序号_____

题 号	一 选择题（36 分）	二 填空题（39 分）	三 计算题（25 分）			四 附加题（10 分）	总 分
得 分			1	2	3		
阅卷人							

注意事项：1. 本卷共四大题，如有不对，请与监考老师调换试卷！

2. 半开卷，可带 1 张 A4 公式纸，可以使用计算器。

3. 考试时间：2 个小时(9:00~11:00)。　4.答案写在该试卷上。

一、单择选择题：（每小题 3 分，共 36 分）

1. 一轻弹簧，上端固定，下端挂有质量为 m 的重物，其自由振动的周期为 T. 今已知振子离开平衡位置为 x 时，其振动速度为 v，加速度为 a. 则下列计算该振子劲度系数的公式中，错误的是：　[　　]

(A) $k = mv_{\max}^2 / x_{\max}^2$. (B) $k = mg/x$. (C) $k = 4\pi^2 m/T^2$. (D) $k = ma/x$.

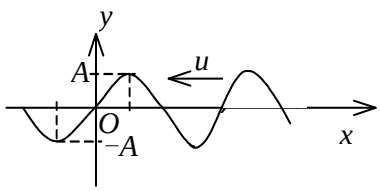
2. 一平面简谐波，沿 x 轴负方向传播. 角频率为 ω，波速为 u. 设 $t = T/4$ 时刻的波形如图所示，则该波的表达式为：　[　　]

(A) $y = A\cos\omega(t - xu)$.

(B) $y = A\cos[\omega(t + x/u)]$.

(C) $y = A\cos[\omega(t - x/u) + \frac{1}{2}\pi]$.

(D) $y = A\cos[\omega(t + x/u) + \pi]$.



3. 当机械波在介质中传播时，一介质质元的最大变形量发生在　[　　]

(A) 介质质元离开其平衡位置最大位移处.

(B) 介质质元离开其平衡位置($\sqrt{2}A/2$)处(A 是振动振幅).

(C) 介质质元在其平衡位置处.

(D) 介质质元离开其平衡位置$\frac{1}{2}A$处（A 是振动振幅）.

微信公众号：北师球知道

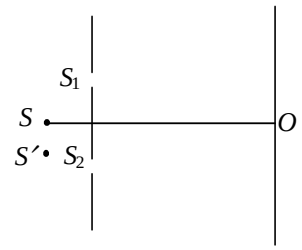
更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北师球知道

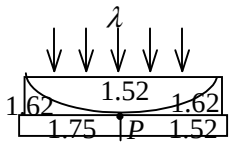
4. 在双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝 S_1、S_2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 O 处．现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置，则 [ ]

(A) 中央明条纹也向下移动，且条纹间距不变.
(B) 中央明条纹向上移动，且条纹间距不变.
(C) 中央明条纹向下移动，且条纹间距增大.
(D) 中央明条纹向上移动，且条纹间距增大.



5. 在图示折射率分别为 1.52,1.62 和 1.75 的三种透明材料构成的牛顿环装置中，用单色光垂直照射，在反射光中看到干涉条纹，则在接触点 P 处形成的圆斑为 [ ]

(A)右半部暗，左半部明　　(B)全暗.
(C)右半部明，左半部暗.　　(D) 全明.



图中数字为各处的折射

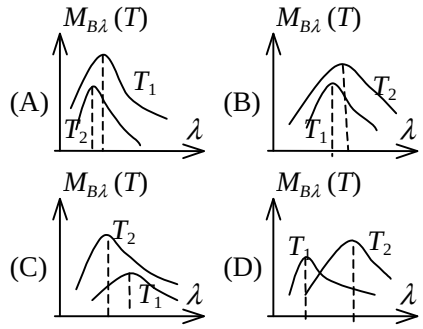
6. 孔径相同的微波望远镜和光学望远镜相比较，前者的分辨本领较小的原因是 [ ]

(A) 星体发出的微波能量比可见光能量小.　　(B) 微波更易被大气所吸收.
(C) 微波波长比可见光波长大.　　(D) 大气对微波的折射率较小.

7. 若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长，在下列各种光栅常数的光栅中选用哪一种最好？ [ ]

(A) 5.0×10^{-1} mm.　(B) 1.0×10^{-1} mm.　(C) 1.0×10^{-2} mm.　(D) 1.0×10^{-3} mm.

8. 下面四个图哪一个正确反映黑体单色辐出度 $M_{B\lambda}(T)$ 随 λ 和 T 的变化关系(已知 $T_2>T_1$) [ ]

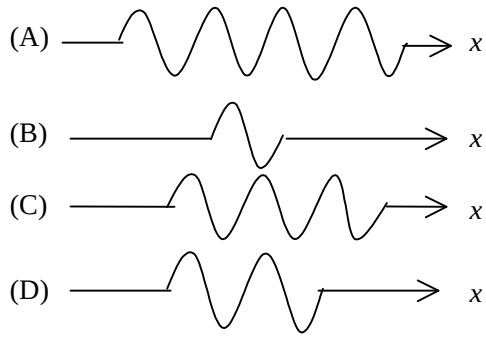


9. 普朗克量子假说是为解释 [ ]

(A) 光电效应实验规律而提出来的.　　(B) 黑体辐射的实验规律而提出来的.
(C) X 射线散射的实验规律而提出来的.　　(D) 原子光谱的规律性而提出来的.

微信公众号：北师球知道

10. 设粒子运动的波函数曲线分别如图(A)、(B)、(C)、(D)所示，那么其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是哪个图？ [ ]



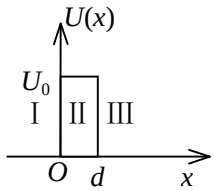
11. 一势垒如图所示，设 U_0 和 d 都不很大．在Ⅰ区中向右运动的能量为 E 的微观粒子，[ ]

(A) 如果 $E > U_0$，可全部穿透势垒Ⅱ进入Ⅲ区

(B) 如果 $E < U_0$，都将受到 $x = 0$ 处势垒壁的反射，不可能进入Ⅱ区．

(C) 如果 $E < U_0$，都不可能穿透势垒Ⅱ进入Ⅲ区．

(D) 如果 $E < U_0$，有一定概率穿透势垒Ⅱ进入Ⅲ区．



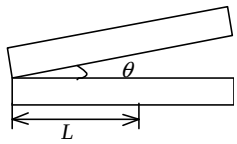
12. 锂(Z=3)原子中含有 3 个电子，电子的量子态可用(n，l，m_l，m_s)四个量子数来描述，则下面不可能表示锂原子中电子的量子态的是 [ ]

(A) $(1, 0, 1, \frac{1}{2})$；(B) $(1, 0, 0, \frac{1}{2})$；(C) $(1, 0, 0, -\frac{1}{2})$；(D) $(2, 0, 0, \frac{1}{2})$

二、填空题（共 39 分）

1.（本题 3 分） 火车以 90 km/h 的速度行驶时，有一汽车以 30 m/s 的速度追赶火车，火车汽笛的频率为 650 Hz，坐在汽车中的人听到火车鸣笛声的频率为（已知空气中声速为 330 m/s）_____.

2.（本题 3 分）用波长为λ的单色光垂直照射到空气劈形膜上，从反射光中观察干涉条纹，距顶点为 L 处是暗条纹．使劈尖角θ连续变大，直到该点处再次出现暗条纹为止．劈尖角的改变量



$\Delta\theta =$ _____.

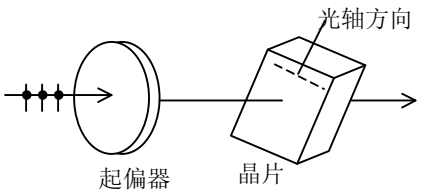
3.（本题 3 分）一束偏振光,可能是圆偏振光也可能是椭圆偏振光或线偏振光，垂直入射在偏振片 P 上，以入射光线为轴转动 P，观察通过 P 的光强的变化过程．若入射光是_____光，则将看到光强不变；若入射光是_____，则将看到明暗交替变化，有时出现全暗；若入射光是_____，则将看到明暗交替变化，但不出现全暗．

微信公众号：北师球知道

4.（本题 4 分）在单缝的夫琅禾费衍射实验中，屏上 P 点为第一级明纹对应于单缝处波面可划分为_____个半波带，若将缝宽增加为原来的二倍，屏上 P 点处将是第_____级_____纹.

5.（本题 4 分）要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90°，至少需要让这束光通过_____块理想偏振片. 在此情况下，透射光强最大是原来光强的 _____ 倍 .

6.（本题 5 分）一束单色（$\lambda = 589.3\times10^{-9}$ m）自然光通过起偏器后垂直地进入石英晶片，该晶片的光轴平行于晶片表面，如图所示. 石英晶体对寻常光的折射率和对非常光的主折射率分别为 n_o = 1.5443、n_e =1.5534. 若要使穿过石英晶片后的透射光为圆偏振光，则：



(1) 石英晶片的最小厚度为_____.

(2) 起偏器的偏振化方向应与晶片的光轴成交角为_____.

7.（本题 3 分）静止质量为 m_e 的电子，经电势差为 U_{12} 的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长λ=_____.

8.（本题 3 分）在康普顿散射实验中，散射角为ϕ_1 = 45°和ϕ_2 =60°的 X 射线散射波长改变量之比$\Delta\lambda_1$：$\Delta\lambda_2$ =_____.

9.（本题 3 分）原子内电子的量子态由 n、l、m_l 及 m_s 四个量子数表征. 当 n=4、l=3 时，不同的量子态数目为_____.

10.（本题 3 分）根据量子力学原理，当氢原子中电子的轨道角动量 $L=\sqrt{2}\hbar$ 时，L 在外磁场方向上的投影 L_z 可取的值分别为_____.

11.（本题 5 分）粒子在一维无限深方势阱中运动（势阱宽度为 a），其归一化的波函数为

$$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a} \qquad (0<x<a),$$

粒子出现的概率密度最大值是_____;

该最大值出现的位置为:x = _____.

微信公众号：北师球知道

三、计算题（共 25 分）

1.（本题 5 分）在大教室中，教师手拿振动的音叉站立不动，学生听到音叉振动声音的频率为 1020Hz；若教师以速度 0.5m/s 匀速向黑板走去，则由于声波遇到黑板后反射,教师身后的学生将会听到拍音，试计算拍频（设声波在空气中的速度为 340m/s）.

微信公众号：北师知道

3.（本题 8 分）设某介质中入射波的表达式为 $y_1 = A\cos[2\pi(\nu t + x/\lambda) + \frac{\pi}{2}]$，波在 $x = 0$ 处发生反射，反射点为一固定端，设反射时无能量损失，求: (1) 反射波表达式? (2) 入射波和反射波的合成波的表达式? (3) t 时刻合成波中，坐标为 $x_A = 0.8\lambda$ 和 $x_B = 1.2\lambda$ 两质元的相位差$\Delta\varphi_{AB}$?

3.（本题 12 分）一衍射光栅，每厘米有 500 条透光缝， $a = 6\times10^{-6}$m 为每条透光缝宽，在光栅后放一焦距 f =1.5 m 的凸透镜，现以 λ=600nm 的平行光垂直照射到该光栅上，

求： (1) 透光缝宽度 a 的单缝衍射中央明条纹的线宽度Δx_0 为多少？

(2) 在该宽度Δx_0 内，可能观察到光栅衍射的主极大的级次？

(3) 出现缺级现象的最小级次?

(4) 若在 λ=600nm 的第二级主极大处能分辨 Δλ=0.005nm 的两条光谱线, 光栅的总缝数 N？

微信公众号：北师球知道

四、附加题 （本题 10 分）

1.（**单择选择题** 2 分）全息照相技术记录光的相位信息时选用激光作为光源，主要是利用激光的哪一种优良特性？ [ ]

(A) 抗电磁干扰能力强. (B) 相干性好.

(C) 方向性好. (D) 亮度高.

2.（填空 本题 3 分）已知镉的一条光谱线的波长 λ ，谱线宽度$\Delta\lambda$ ，则利用不确定关系（即共轭物理量的乘积$\geq h$ 关系），可以推出此准单色光的相干长度的表达式为

L_C = _____.

3.（计算题 本题 5 分）钠黄光中包含着两条相近的谱线，其波长分别为λ_1 = 589.0 nm 和 λ_2 = 589.6 nm ．用钠黄光照射迈克耳孙干涉仪．当干涉仪的可动反射镜连续地移动时，视场中的干涉条纹将周期性地由清晰逐渐变模糊，再逐渐变清晰，再变模糊，…．求视场中的干涉条纹某一次由最清晰变为最模糊的过程中可动反射镜移动的距离 d？

微信公众号：北师球知道

大学物理（I）期末考试答案

一、选择题（每题 3 分、共 36 分）

1. B　　2. D　　3. C　　4. B　　5. A　　6. C

7. D　　8.C　　9. B　　10. A　　11.D　　12. A

二、填空题（共 30 分）

1. 659 Hz.

2. $\lambda/(2L)$

3. 圆偏振光，线偏振光(完全偏振光)，椭圆偏振光　　(每空 1 分).

4. 3，三，暗

5. 2 (两或二)，$\frac{I_0}{4}$

6. (1) 16.2 μm　　3 分;

(2) 起偏器的偏振化方向与晶片光轴的交角应为π/4.　　2 分

7. $h/(2m_e eU_{12})^{1/2}$

8. 0.586　或　$2-\sqrt{2}$

9. 14

10. 0，$\hbar$，$-\hbar$

11. $\frac{2}{a}$，$\frac{(2k+1)a}{2n}$,其中$0\le k\le(n-1)$的正整数

三、计算题(25 分)

1. 解：由音叉直接传来的声波频率（声源远离学生）

$$\nu'=\frac{V}{V+\upsilon}\nu_0=\frac{340}{340+0.5}\times1020=1018.5\text{Hz}$$　　2 分

黑板接收到的音波频率（声源趋远黑板）

$$\nu''=\frac{V}{V+\upsilon}\nu_0=\frac{340}{340-0.5}\times1020=1021.5\text{Hz}$$　　2 分

黑板反射的声波频率ν'''等于黑板接收到的声波频率ν''

即　　$\nu'''=\nu''=1021.5\text{Hz}$

微信公众号：北师球知道

学生听到的拍的频率为　　$\nu_b = \nu''' - \nu'' = 3\text{Hz}$　　1 分

2. 解：(1) 反射点是固定端，所以反射有相位突变π，且反射波振幅为 A，　　1 分

因此反射波的表达式为

$$y_1 = A\cos[2\pi(\nu t - x/\lambda) - \frac{\pi}{2}]$$　　2 分

(2) 驻波的表达式是　　$y = y_1 + y_2$

$$= 2A\cos(2\pi x/\lambda + \frac{\lambda}{2})\cos(2\pi t\nu)$$　　2 分

(3) 波节位置：$2\pi x/\lambda + \frac{\pi}{2} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ ，　k=0, 1, 2, 3 , …　　1 分

$$x = \frac{k\lambda}{2}$$ ，　k= 0,1, 2, 3, 4,…

x_A= 0.8λ 和 x_B = 1.2λ 在波节 x= λ 两侧它们的相位反向 即相位差 $\Delta\varphi_{AB}=\pi$　　2 分

3. 解：(1) 单缝衍射暗纹条件 $a\sin\varphi = k\lambda$，　k= ±1，±2，….

取 k= 1 时，得中央明纹位置　$\sin\varphi = \lambda/a$　　1 分

当 $x << f$ 时，　$\text{tg}\varphi \approx \sin\varphi \approx \varphi$,而　$\text{tg}\varphi = x/f$

$x = f\lambda/a$= 0.15m　　1 分

∴中央明纹宽度为　　Δx= 2x= 0.3 m　　1 分

(2) 光栅常数　$d = \frac{10^{-2}}{500}(m) = 2\times10^{-5}(m)$　　1 分

光栅主极大方程　$(a+b)\sin\varphi = k'\lambda$，　k'= 0，±1，±2，….

k= 1 时 in$\varphi = \lambda/a$,　代入　$k' = (a+b)\sin\varphi/(\lambda)$

得 $k' = (a+b)/a$　= 10/3　　1 分

微信公众号：北师球知道

$k'=0$，±1，±2，±3 共 7 个主极大　　1 分

(3) 出现缺级现象的 $k'=\dfrac{d}{a}k$，$k=\pm1$，±2，….　　1 分

取 $k=\pm3$ 时 缺级现象的最小级次 $k'=10$　　2 分

(4) 有光栅分辨本领 $R=\lambda/\Delta\lambda=kN$　　1 分

得　$N=\dfrac{\lambda}{\Delta\lambda\cdot k}=\dfrac{600}{5\times10^{-3}\times2}=60000$ 条　　2 分

微信公众号：北师球知道

四、附加题（10 分）

1. B

2. $\dfrac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$

3. 解：设视场中的干涉条纹由最清晰（λ_1 的明纹与λ_2的明纹重合）变为最模糊（λ_1的明纹与λ_2的暗纹重合）的过程中，可动反射镜 M_2 移动的距离为 d，则在此过程中，对于λ_1，光程差增加了

$$2d=k\lambda_1 \qquad ①$$　　1 分

对于λ_2，光程差增加了　$2d=(k-\dfrac{1}{2})\lambda_2$　②　　1 分

由①式和②式联立解得：　$k=\dfrac{\lambda_2}{2(\lambda_2-\lambda_1)}$　③　　1 分

将③式代入①式得：　$d=\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{4(\lambda_2-\lambda_1)}$　　1 分

$$=\frac{589.0\times589.6}{4(589.6-589.0)}$$

$=1.45\times10^5$ nm $=1.45\times10^{-4}$ m　　1 分